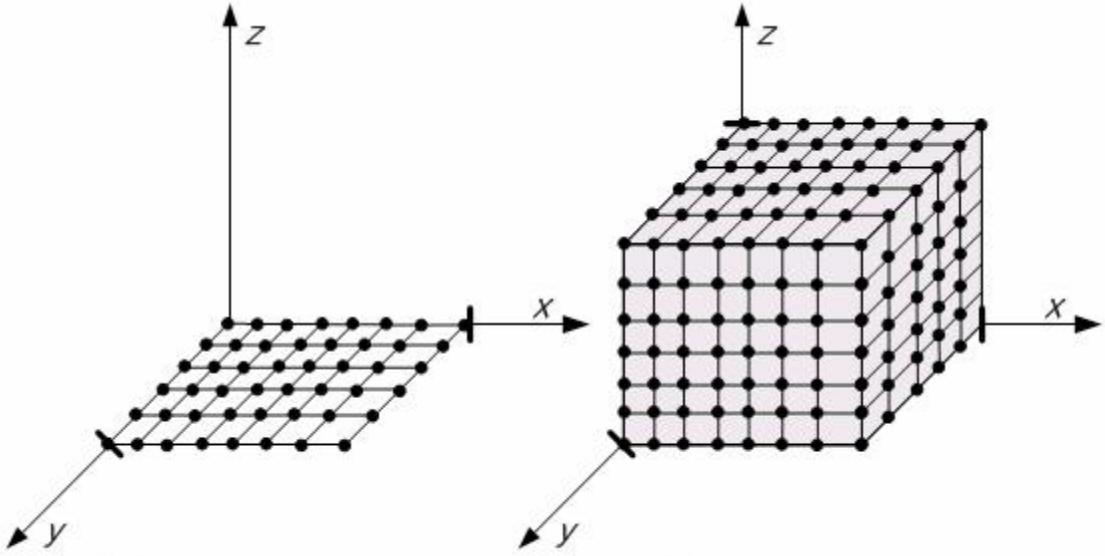
MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

다양한 그래픽 함수들(3차원).

- 3차원 그래프를 만들기 위해서는 2차원 평면 구조의 좌표들이 필요하다. 또한, 3차원 공간 vector를 표현해 주기 위해서는 3차원 격자 구조를 갖는 좌표들이 필요하다

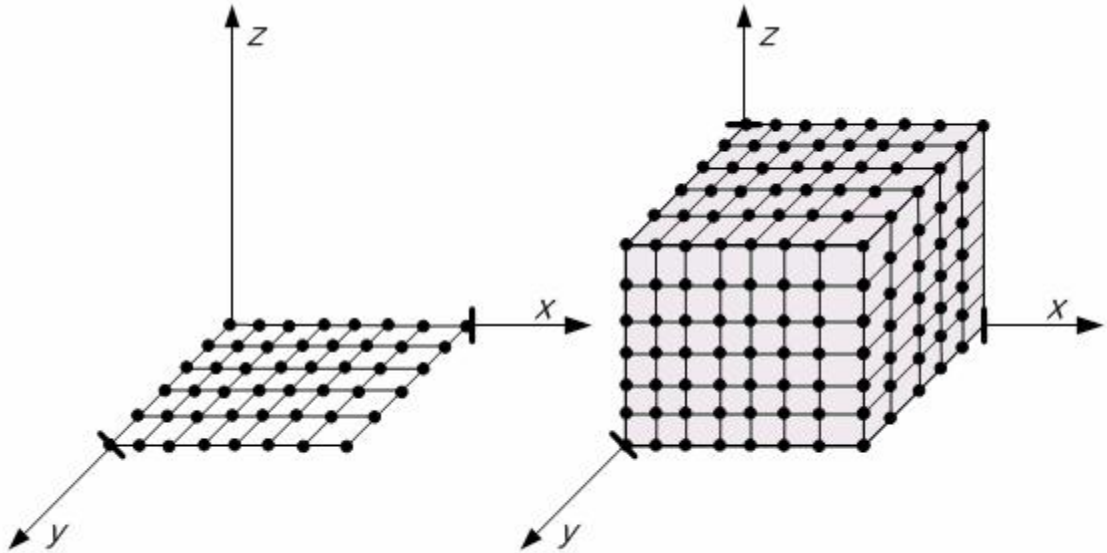


(a) 2차원 평면 구조. (b) 3차원 격자 구조.

- 위와 같은 좌표들을 만들어 주는 함수가 meshgrid.m함수이다.

다양한 그래픽 함수들(3차원).

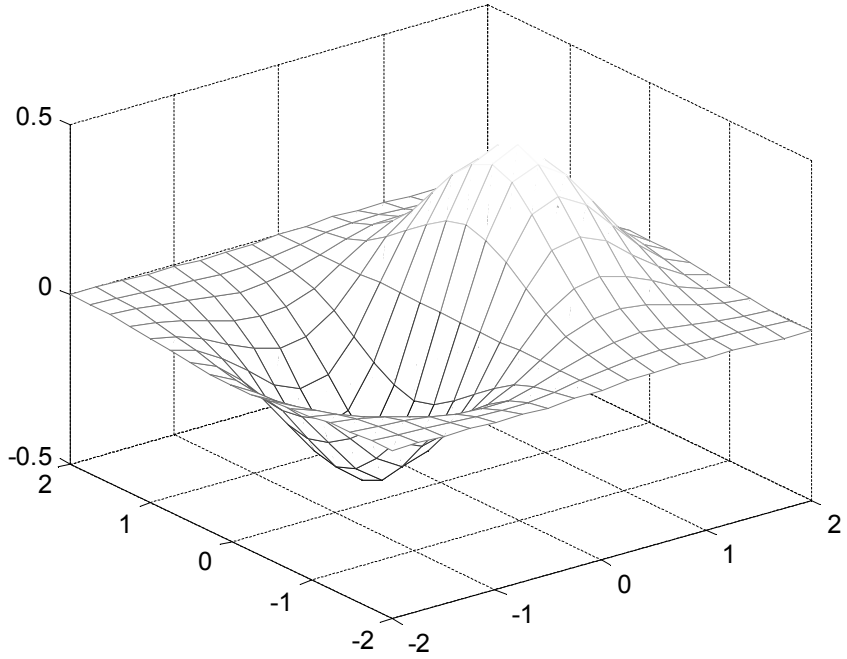
```
>> [X, Y]=meshgrid(1:3, 10:14)
X =
     1     2     3
     1     2     3
     1     2     3
     1     2     3
     1     2     3
Y =
    10    10    10
    11    11    11
    12    12    12
    13    13    13
    14    14    14
```



(a) 2차원 평면 구조. (b) 3차원 격자 구조.

다양한 그래픽 함수들(3차원).

```
>> [X, Y]=meshgrid(-2:.25:2);
>> Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);
>> mesh(X,Y,Z)
>> set(gcf,'color','w')
>> colormap gray
```



a) h=mesh(X, Y, Z)

* 만일, X, Y가 벡터이고, length(X)=n, length(Y)=m 이면, size(Z)=[m, n]이어야 한다. (X(j), Y(i),Z(i,j))는 그물 표면을 구성하는 선들의 교점이 된다.

* X, Y가 행렬이면, (X(i,j),Y(i,j),Z(i,j))이 선들의 교점이 된다.

* 선들의 색은 Z에 의해서 정해진다.

b) h=mesh(Z)

* 행렬 Z의 크기가 m×n이면, X=1:n, Y=1:m까지로 설정된다.

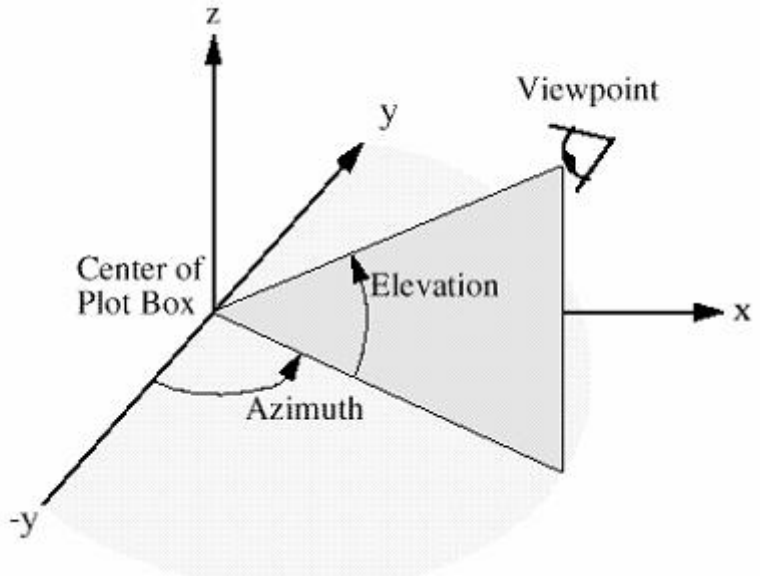
다양한 그래픽 함수들(3차원).

- Figure window에 있는 tool bar의 icon들을 각각 click해 보면서 기능들을 확인해 보기 바란다.

또한, 왼쪽 위를 가리키는 화살표를 Click한 뒤에, 그래프를 double click 하면, 현재 figure window에 있는 모든 그래픽 요소들을 쉽게 제어할 수 있는 window가 나타난다.

다양한 그래픽 함수들(3차원).

view(az, el) 또는, view([x, y, z])
 * az는 azimuth(방위각)을 의미하고,
   el는 elevation(고도)를 의미한다.
 * x, y, z는 직각 좌표 계에서 관측 지점을 말한다.



Default 관측각도(단위는 degree)	
Dimension(차원)	Default 각도
2차원	az=0, el=90
3차원	az=-37.5, el=30